
**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (MESRS)**

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (DGES)

HAUTE ÉCOLE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT (HECM)

**Mémoire de fin de formation pour l'obtention du diplôme de Licence
Professionnelle**

Filière : Système Informatique et Logiciel

Option : Sciences et Techniques

THEME :

**CONCEPTION D'UN SYSTÈME DE PLANIFICATION ET DE
CONTRÔLE DES ACTIVITÉS POUR LES AGENTS DU
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
MICROFINANCE (MASM)**

Réalisé par :

DANGBO Emerode

&

SESSOU Aristide David

Sous la supervision de :

Tuteur de stage :

Souradjou Dyne **TENAKAH**,
Ingénieure en Informatique Décisionnelle ;
Chef Service Exploitation des Poste de
travail, Applications et e-Services

Maitre de mémoire :

Kamarou-deen **FAGBEMI**,
Ingénieur en Informatique,

Mai 2025

AVERTISSEMENT

La Haute École de Commerce et de Management (HECM) ne donne ni approbation ni désapprobation aux opinions exprimées dans ce mémoire. Ces dernières doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

DÉDICACE 1

Je dédie humblement ce travail à :

➤ Mon père **DANGBO** Grâtien et ma mère **CODJOVI** Sylvie,
En témoignage d'affection et de profonde gratitude pour leur soutien moral, financier,
Et leurs encouragements constants ;

➤ Mon oncle **KAKPOVI** Tété François,
Pour son précieux soutien moral et financier durant ce parcours.

Dans la reconnaissance éternelle,

DANGBO Emerode

DEDICACE 2

Je dédie humblement ce travail à deux êtres chers qui ont illuminé mon parcours :

➤ **À mon père, SESSOU Etienne,**

pour son soutien indéfectible, sa sagesse et ses sacrifices qui ont été mon guide.

➤ **À ma belle-mère, VIDJANGNI Lurette,**

pour sa bienveillance, son soutien discret et sa présence réconfortante à chaque étape.

➤ **À la mémoire de ma mère, AGOSSADOU Nicole,**

dont l'amour inconditionnel et la force continuent de m'inspirer au quotidien.

Dans la lumière de leur amour,

SESSOU Aristide David

REMERCIEMENT

Nous tenons à remercier :

- Le seigneur Dieu tout puissant ;
- Monsieur AKE Natondé, Promoteur de la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM) pour avoir créé ce cadre afin de nous permettre d'y acquérir le savoir ;
- Monsieur Kamarou-deen FAGBEMI, notre Maître de mémoire pour son aide, ses conseils durant la réalisation de ce travail ;
- Monsieur Vincent de Paul MEGNIGBETO, Directeur des Systèmes d'Information (DSI) du Ministère de Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), pour nous avoir accueilli dans sa structure dans le cadre de notre stage académique;
- Monsieur Souradjou Dyne TENAKAH, notre maître de stage, pour son suivi ;
- Monsieur Toundé Maurice MIGAN pour son encadrement tout au long de notre stage
- Dr. Pierrette HOUNDONUGBO, Directrice des Etudes de HECM Atropkocodji pour son sacrifice ;
- Tout le corps professionnel de HECM Atropkocodji pour la qualité de son enseignement, ce qui nous a donné les aptitudes pour réaliser ce projet ;
- Mes frères, mes sœurs, mes oncles et mes tantes pour leurs soutiens moral et financier.

Tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont participé à la réalisation de cette étude.

Résumé

Ce mémoire propose un système intégré de planification et de contrôle des activités pour les agents du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), confronté à des défis majeurs de fragmentation des données, de suivi inefficace des tâches et de délais non respectés. En réponse à ces enjeux, le projet combine une modélisation UML 6.2.2 (via StarUML 6.2.2) avec une architecture technique MVC, utilisant HTML5/CSS3/JavaScript pour l'interface utilisateur, PHP 8.3 pour le back-end et MySQL 8.0 pour le stockage des données. Le système centralisé intègre un calendrier interactif, des notifications automatisées, un tableau de bord en temps réel et des rapports PDF générés dynamiquement, visant à améliorer la coordination entre les services, optimiser l'allocation des ressources et accélérer la prise de décision grâce à des indicateurs fiables. Malgré des défis potentiels comme l'adoption par les agents ou les besoins de formation, la solution s'impose comme un levier clé pour moderniser l'administration publique, renforcer la transparence des actions et aligner le MASM sur les standards numériques contemporains, tout en répondant aux exigences de sécurité.

Abstract

This thesis addresses the operational inefficiencies of the Ministry of Social Affairs and Microfinance (MASM), where fragmented data, poor task tracking, and delays hinder productivity. It presents an integrated activity planning and control system, designed using UML 6.2.2 (with StarUML 6.2.2) and implemented through an MVC architecture leveraging HTML5/CSS3/JavaScript (front-end), PHP 8.3 (back-end), and MySQL 8.0 (database). The centralized platform features an interactive calendar, automated alerts, real-time dashboards, and dynamic PDF reporting, aiming to enhance interdepartmental coordination, optimize resource allocation, and enable data-driven decision-making. While challenges such as user adoption and training needs persist, the system emerges as a critical tool for modernizing public administration, improving transparency, and aligning MASM with digital governance standards, all while ensuring robust data security.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AJAX : Asynchronous JavaScript and XML (Communication asynchrone entre navigateur et serveur)

ARIA : Accessible Rich Internet Applications (Norme d'accessibilité web)

CSS : Cascading Style Sheets (Feuilles de style en cascade)

CSV : CommaSeparated Values (Format de fichier de données)

ECMA : European Computer Manufacturers Association (Organisme de standardisation)

ES2023 : ECMAScript 2023 (Version du standard JavaScript)

GPL : General Public License (Licence logicielle libre)

HTML : HyperText Markup Language (Langage de balisage web)

IA : Intelligence Artificielle

JIT : JustInTime (Compilation à la volée)

JSON : JavaScript Object Notation (Format d'échange de données)

LAMP : Linux, Apache, MySQL, PHP (Stack technologique)

MASM : Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance

MERISE : Méthode d'analyse et de conception de systèmes d'information

MIT : Massachusetts Institute of Technology (Licence logicielle)

MVC : ModèleVueContrôleur (Patron d'architecture logicielle)

PDO : PHP Data Objects (Interface d'accès aux bases de données)

PHP : Hypertext Preprocessor (Langage de script serveur)

SGBDR : Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles

SII : Systèmes d'Information Informatisés

SIO : Systèmes d'Information Organisationnels

SEO : Search Engine Optimization (Optimisation pour les moteurs de recherche)

SysML : Systems Modeling Language (Langage de modélisation système)

UML : Unified Modeling Language (Langage de modélisation unifié)

W3C : World Wide Web Consortium (Organisme de standardisation web)

WAMP : Windows, Apache, MySQL, PHP (Environnement de développement)

Xdebug : Outil de débogage pour PHP

CI/CD : Continuous Integration/Continuous Deployment (Intégration/Déploiement continu)

RH : Ressources Humaines

PDF : Portable Document Format (Format de document portable)

ISO : International Organization for Standardization (Organisation internationale de normalisation)

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers (Organisme de normalisation technique).

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Organigramme du Ministère	8
Figure 2: Organigramme de la Direction des Systèmes d'Information	9
Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation	23
Figure 4: Le diagramme de classe	30
Figure 5: Diagramme d'activité se connecter	31
Figure 6: Diagramme d'activité d'enregistrement d'une tâche	32
Figure 7: Diagramme de séquence se connecter	33
Figure 8: Diagramme de séquence d'enregistrement d'une tâche	34
Figure 9: Page d'accueil du site	42
Figure 10: Page de connexion	43
Figure 11: Page de création d'un compte	43
Figure 12: Dashboard d'un compte directeur d'une direction	44
Figure 13: Formulaire d'enregistrement d'une tâche	45
Figure 14: Page de validation du statut d'une tâche	45
Figure 15: Page de rapport des activité d'un agent	46

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Liste des cas d'utilisation.....	21
Tableau 2: Description textuelle des cas d'utilisation.....	23
Tableau 3: description des classes (classes, attributs, méthodes)	27

SOMMAIRE

INTRODUCTION	2
CHAPITRE 1 : Cadre institutionnel et problématique	4
1-1 Présentation du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM).....	5
1.2 Contexte des activités des agents du MASM.....	9
1.3 Problématique	10
1.4 Spécifications du projet.....	11
1.5 Recueil des besoins	17
CHAPITRE 2: Analyse et conception du système	18
2.1 Approche d'analyse et outils de conception.....	19
2.2 Identification des acteurs et diagramme de contexte statique	20
2.3 Modélisation fonctionnelle.....	20
2.4 Modélisation statique	27
2.5 Modélisation dynamique	31
CHAPITRE 3: Développement et implémentation du système.....	35
3.1 Outils de développement.....	36
3.2 Architecture du système	38
3.3 Fonctionnalités du système	40
3.4 Résultats obtenus.....	41
CHAPITRE 4: Discussion et perspectives.....	47
4.1 Discussion des résultats.....	48
4.2 Perspectives.....	48
4.3 Limites du projet	49
4.4 Recommandations	49
4.5 Impact du système sur le MASM.....	49
Conclusion	52

Introduction

Dans un monde de plus en plus numérisé, la gestion efficace des activités institutionnelles est devenue un enjeu majeur pour les organisations publiques. Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), chargé de missions sociales et économiques cruciales, n'échappe pas à cette réalité. Cependant, les agents du MASM rencontrent des difficultés significatives dans la planification et le contrôle de leurs activités, notamment en raison de la fragmentation des informations et de l'absence d'un système centralisé. Ces défis compliquent l'exécution des tâches et la production de rapports d'activité, affectant ainsi la productivité et la qualité des services offerts aux citoyens.

Face à ces enjeux, **LA CONCEPTION D'UN SYSTÈME DE PLANIFICATION ET DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS POUR LES AGENTS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA MICROFINANCE(MASM).**

Pourrait-elle améliorer la gestion administrative et optimiser le suivi des performances des agents du MASM ? Cette question vise à explorer les solutions technologiques pouvant répondre aux besoins du ministère.

La nécessité d'un système de planification et de contrôle des activités se justifie par :

L'amélioration de la coordination entre les agents.

La centralisation des données pour un suivi plus efficace.

L'automatisation des rapports d'activité, réduisant ainsi les erreurs et les délais

Ce projet apportera plusieurs bénéfices concrets :

Une meilleure visibilité sur l'avancement des tâches.

Une optimisation des ressources humaines et matérielles.

Une prise de décision plus rapide grâce à des indicateurs de performance fiables.

Pour répondre à la question qui se pose, le mémoire s'articulera autour de quatre axes principaux :

Le **chapitre 1** intitulé Cadre institutionnel et problématique : Présentation du MASM et des défis rencontrés.

Le **chapitre 2** intitulé Analyse et conception du système : Méthodologie et modélisation de la solution.

Le **chapitre 3** intitulé Développement et implémentation : Choix technologiques et fonctionnalités du système.

Le **chapitre 4** intitulé Discussion et perspectives : Analyse des résultats, limites et recommandations.

CHAPITRE 1 : Cadre institutionnel et problématique

1-1 Présentation du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM)

1.1.1 Historique et évolution

Le secteur des affaires sociales est né après la prise de la circulaire ministérielle française n°1683/LEC du 29 novembre 1952 par le Haut-Commissariat de l'Afrique Occidentale Française et a été rattaché directement au cabinet du Gouverneur. Ainsi, le premier centre social destiné à s'occuper des conseils aux femmes et de la prise en charge des petits enfants, a ouvert ses portes à

Porto-Novo en novembre 1954.

Rattaché pendant plusieurs dizaines d'années à différents ministères (celui en charge du travail et de la fonction publique, celui en charge de la santé et celui en charge de la justice), le secteur des affaires sociales n'a eu son autonomie réelle qu'à partir du 15 mai 1998. Malgré les multiples changements de dénomination que le ministère en charge des affaires sociales a connu, Ministère de la Protection Sociale et de la Condition Féminine (MPSCF) en 1998, Ministère de la Protection Sociale et de la Famille (MPSF) en 1999, Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la

Solidarité (MFPSS) en 2001, Ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (MFFE) en 2006, Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale, Ministère de la Famille et de l'Enfant (MFE) en 2007, Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale (MFSN) en 2008, Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des Personnes de

Troisième Age (MFASSNHPTA) de 2011 jusqu'à 2016, Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales (MTFPAS) et de 2017 à ce jour, le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, ses missions n'ont pas connu de modifications fondamentales.

1.1.2 Missions et attributions

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a pour mission de définir, d'impulser, de conduire, de coordonner la mise en œuvre, de suivre et d'évaluer la politique de l'État en matière de protection sociale et de l'enfant, de promotion de la famille, de la

solidarité nationale et de l'égalité des chances ; de promotion, de la Microfinance et de l'inclusion financière.

A ce titre, il est chargé :

❖ **En matière de promotion des affaires sociales :**

- de concevoir, de coordonner, de suivre la mise en œuvre et d'évaluer la politique nationale en matière de solidarité des personnes en situation de handicap, de protection sociale et des personnes âgées ;
- de contribuer à la conception et à la mise en œuvre des programmes de promotion de l'égalité, de l'équité et du genre, sur les plans éducatif, social, économique, culturel, politique et juridique ;
- de coordonner l'appui conseil aux organismes et organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la famille, de l'enfant et de l'adolescent ;
- de contribuer au développement d'activités concourant à la préservation de la cohésion familiale, à l'amélioration des conditions de vie des familles, à la réinsertion sociale des enfants en situation difficile, à la vie associative et à l'autonomisation de la femme;
- d'initier, en collaboration avec les structures compétentes des ministères concernés, les projets de textes législatifs et réglementaires sur la famille, la femme, l'enfant, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap puis de veiller à leur vulgarisation et à leur application effective ;
- de contribuer à la gestion des secours, aides, actions de solidarité et opérations humanitaires aux communautés ;
- d'organiser les actions de prise en charge psychosociale des personnes infectées et/ou affectées par des maladies infectieuses et les épidémies en collaboration avec le Ministère de la Santé

❖ **En matière de Microfinance :**

- de concevoir, de vulgariser et de mettre en œuvre la stratégie nationale pour le développement de la Microfinance ;

- de contribuer à la création et à l'amélioration continue d'un environnement favorable à l'émergence et au développement des systèmes financiers décentralisés, en collaboration avec le ministère en charge des finances
- de fournir l'appui conseil et la formation aux promoteurs d'institutions de Microfinance, aux systèmes financiers décentralisés,
- d'appuyer toute démarche de développement de produits financiers innovants adaptés aux besoins des acteurs du secteur de la Microfinance, en collaboration avec le ministère en charge des Finances,
- d'assurer la représentation de l'État et de faire le plaidoyer au sein des organismes nationaux et internationaux ayant pour vocation la promotion et le développement de la Microfinance en vue de lutter contre la pauvreté.

1.1.3 Structure organisationnelle (organigramme)

1.1.3.1 Organigramme du Ministère

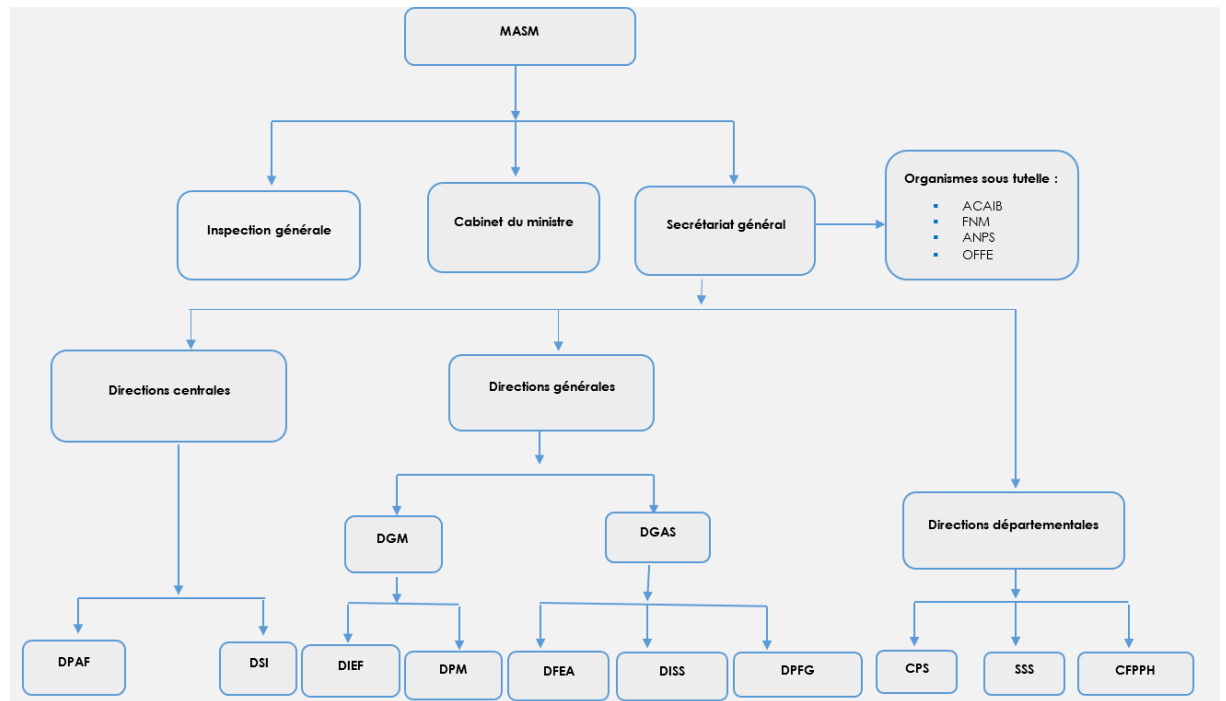


Figure 1: Organigramme du Ministère

1.1.3.2 Organigramme de la Direction des Systèmes d'Information

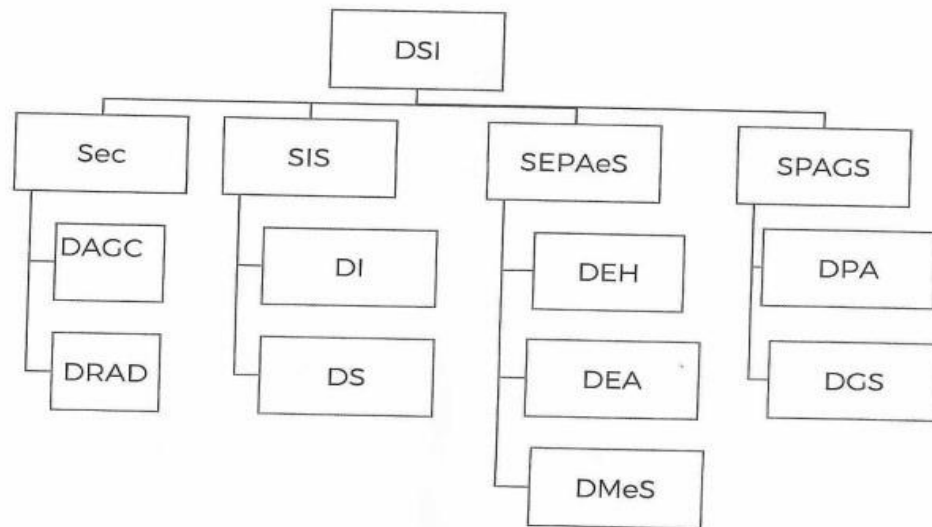


Figure 2: Organigramme de la Direction des Systèmes d'Information

1.2 Contexte des activités des agents du MASM

1.2.1 Problèmes rencontrés dans la planification et le contrôle des activités

La gestion des activités des agents du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) repose actuellement sur des procédures fragmentées et peu numérisées. Cette situation engendre plusieurs difficultés, notamment:

- **Manque de coordination** : Les différents services opèrent souvent de manière indépendante, ce qui complique le suivi et la synchronisation des tâches.
- **Suivi inefficace des activités** : L'absence d'un système centralisé rend difficile le suivi en temps réel des activités planifiées et réalisées.
- **Délais non respectés** : La mauvaise gestion du temps et des ressources entraîne des retards dans l'exécution des missions.
- **Absence de traçabilité** : Il est souvent compliqué d'obtenir un historique précis des tâches effectuées, ce qui limite l'évaluation des performances.
- **Difficultés d'évaluation des performances** : Sans outils de mesure adaptés, il est ardu d'apprécier la productivité des agents et l'efficacité des actions entreprises.

1.2.2 Besoins identifiés pour améliorer la gestion des activités

Pour pallier ces problèmes, plusieurs besoins ont été identifiés :

- **Un système centralisé de planification et de suivi** permettant d'attribuer, de suivre et d'évaluer les activités des agents en temps réel.
- **Une interface intuitive et accessible** pour faciliter l'utilisation du système par tous les agents, indépendamment de leur niveau de maîtrise des outils numériques.
- **Un module d'alerte et de rappels** pour notifier les agents des tâches à effectuer et des échéances à respecter.
- **Des outils d'analyse et de rapport** afin de générer des bilans d'activités et d'améliorer la prise de décision.
- **Une meilleure coordination interservices** pour optimiser la collaboration entre les différentes entités du ministère.

1.3 Problématique

1.3.1 Enjeux liés à la planification et au contrôle des activités

La mise en place d'un système efficace de planification et de contrôle des activités des agents du MASM est essentielle pour garantir une gestion optimale des missions assignées. Les principaux enjeux sont:

- **L'efficacité de l'organisation du travail** : Un système performant permet de mieux structurer le travail des agents.
- **La transparence et la traçabilité des actions** : Le suivi des activités en temps réel assure une meilleure visibilité sur les actions menées.
- **L'amélioration des performances individuelles et collectives** : Une bonne planification permet une gestion plus efficace du temps et des ressources.
- **La réduction des pertes de temps et des erreurs** : Un système numérique minimiserait les oublis et les erreurs de suivi.

1.3.2 Justification du projet

Face aux enjeux précédemment identifiés, la conception d'un système de planification et de contrôle des activités s'impose comme une nécessité. Ce projet permettra de:

- Optimiser la gestion du temps et des ressources humaines.
- Améliorer la collaboration entre les services et la communication interne.
- Renforcer l'efficacité des interventions du ministère.

- Offrir un outil moderne et adapté aux besoins des agents du MASM.

1.4 Spécifications du projet (à travers l'étude de l'existence)

1.4.1 Présentation des systèmes existants

Dans cette section, nous explorons les systèmes de planification et de suivi des activités déjà utilisés dans des ministères, agences gouvernementales ou organisations internationales. Ces systèmes sont étudiés pour comparer leurs caractéristiques et fonctionnalités avec les besoins spécifiques du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM).

1. Microsoft Project

Présentation : Microsoft Project est une solution de gestion de projets largement utilisée dans de nombreux secteurs. Il permet de planifier, suivre et gérer les tâches et les ressources d'un projet à travers une interface riche en fonctionnalités.

Fonctionnalités :

- Planification des projets avec des diagrammes de Gantt.
- Suivi des tâches et des ressources en temps réel.
- Collaboration entre les membres de l'équipe.
- Génération de rapports détaillés sur l'avancement des projets.

Avantages :

- Interface professionnelle et robuste.
- Prise en charge de projets complexes et gestion de grandes équipes.
- Intégration avec d'autres outils Microsoft (comme Excel et SharePoint).

Limites :

- Complexité de l'interface, ce qui peut rendre l'utilisation difficile pour des utilisateurs non techniques.
- Coût élevé pour une utilisation gouvernementale, notamment pour des organisations avec de nombreux agents.
- Manque de flexibilité pour des organisations avec des besoins spécifiques et diversifiés comme ceux du MASM.

2. Trello

Présentation : Trello est une plateforme de gestion de projet basée sur des tableaux visuels et des cartes pour organiser les tâches et les activités.

Fonctionnalités :

- Organisation des tâches sous forme de cartes et de listes.
- Collaboration en temps réel.
- Suivi des échéances et des priorités des tâches.
- Intégration avec divers outils de productivité comme Slack et Google Drive.

Avantages :

- Interface intuitive et facile à utiliser.
- Accessible à distance et sur toutes les plateformes (Web, iOS, Android).
- Flexible et adapté à des projets de petite à moyenne taille.

Limites :

- Manque de fonctionnalités avancées pour la gestion de projets complexes.
- Pas de véritable gestion des ressources et des budgets.
- Moins adapté pour des systèmes impliquant un grand nombre d'utilisateurs avec des besoins de sécurité élevés (comme les ministères).

3. Asana

Présentation : Asana est un outil de gestion de tâches et de projet qui permet de suivre les travaux individuels et en équipe à travers des listes, des tableaux, et des vues par calendrier.

Fonctionnalités :

- Planification des tâches avec des dépendances et des échéances.
- Collaboration en équipe avec des commentaires et des notifications.
- Suivi des performances avec des rapports visuels.

Avantages :

- Interface claire et moderne.
- Personnalisation des workflows.
- Intégration avec de nombreux autres outils (Slack, Google Drive, etc.).

Limites :

- Certaines fonctionnalités avancées sont uniquement disponibles dans les versions payantes.
- Manque de support pour des projets gouvernementaux complexes nécessitant des niveaux de sécurité spécifiques.
- Moins adapté pour des ministères ayant des besoins très spécifiques en termes de suivi des activités et des ressources humaines.

4. Jira

Présentation : Jira est une plateforme de gestion de projets particulièrement utilisée dans le secteur informatique pour la gestion des tâches liées au développement logiciel. Cependant, elle est également adaptée pour gérer des projets complexes dans d'autres secteurs.

Fonctionnalités :

- Suivi détaillé des tâches et des bugs.
- Gestion des sprints et des jalons dans les projets.
- Outils de reporting et d'analyse des performances.

Avantages :

- Très puissant pour la gestion de projets complexes.
- Adapté pour un suivi très détaillé des tâches.
- Intégration avec d'autres outils Atlassian comme Confluence.

Limites :

- Interface complexe qui peut être difficile à maîtriser pour des utilisateurs non spécialisés.
- Coût relativement élevé.
- Pas forcément adapté aux organisations gouvernementales, notamment en raison de la complexité et des besoins en formation.

1.4.2 Analyse critique des solutions existantes

Les systèmes actuels présentent plusieurs avantages indéniables, mais ils présentent aussi des limites qui doivent être prises en compte dans le cadre de la conception d'un nouveau système pour le MASM :

Avantages des systèmes existants :

- Centralisation des données, permettant un accès facilité aux informations relatives aux tâches et aux projets.
- Collaboration en temps réel, ce qui améliore la communication entre les agents et les responsables.
- Accessibilité sur différentes plateformes, facilitant l'utilisation mobile pour des équipes réparties géographiquement.

Limites des systèmes existants :

- Manque d'adaptabilité aux spécificités du secteur public et des ministères gouvernementaux.
- Interfaces souvent complexes et non intuitives pour les utilisateurs non techniques.
- Manque de modules pour le suivi personnalisé des agents (par exemple, un module pour visualiser toutes les activités d'un agent en un coup d'œil).
- Manque de contextualisation des outils aux besoins spécifiques du MASM (par exemple, gestion des tâches dans un cadre administratif ou social).

1.4.3 Besoins non satisfaits pour le MASM

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) a des besoins uniques qui ne sont pas totalement couverts par les systèmes existants. Ces besoins incluent :

- ❖ **Suivi détaillé des activités des agents** : Il est nécessaire d'avoir un outil permettant aux directeurs de suivre en temps réel les tâches enregistrées par les agents et de pouvoir consulter l'état d'avancement des missions.
- ❖ **Gestion simplifiée des tâches** : Le système doit être simple, accessible, et conçu pour être utilisé par des agents ayant un faible niveau technique.
- ❖ **Adaptation au contexte social et administratif** : Le système doit être conçu en tenant compte des spécificités des activités sociales et de la microfinance, avec des modules adaptés aux processus administratifs du ministère.
- ❖ **Accessibilité et sécurité** : Un accès sécurisé pour les responsables à différents niveaux du ministère est essentiel, tout en permettant une accessibilité facile aux agents.

1.4.4 Valeur ajoutée de notre système

Notre système de planification et de contrôle des activités apportera plusieurs innovations par rapport aux solutions existantes :

- ✓ **Planification intuitive** : Une interface simple et claire, permettant une gestion des tâches facile à comprendre et rapide à utiliser, même pour les agents ayant peu de compétences techniques.
- ✓ **Suivi en temps réel** : Les responsables pourront suivre en temps réel l'état des tâches de leurs agents, avec des alertes et des notifications sur les tâches en retard ou urgentes.

- ✓ **Tableaux de bord personnalisés** : Un tableau de bord permettant à chaque responsable de personnaliser l'affichage des informations les plus pertinentes pour lui.
- ✓ **Rapports automatisés** : Des rapports réguliers et automatisés sur l'état des tâches des agents, l'avancement des projets, et les besoins en ressources.

1.5.1 Besoins fonctionnels

- Gestion des activités (planification, modification, suppression, validation).
- Système de notification et d'alerte.
- Interface utilisateur intuitive et accessible.
- Rapport et statistiques sur l'évolution des activités.
- Gestion des accès et rôles des utilisateurs.
- Module de formation intégré pour faciliter l'adoption par les agents.

1.5.2 Besoins opérationnels

- Mise en place d'une plateforme centralisée.
- Accessibilité via plusieurs dispositifs (ordinateurs, tablettes).
- Protection et sécurisation des données.
- Formation des agents à l'utilisation du système.

CHAPITRE 2: Analyse et conception du système

2.1 Approche d'analyse et outils de conception

2.1.1 Méthodes d'analyse utilisées(UML)

Plusieurs méthodes d'analyse s'offrent à nous pour réaliser une telle application. Ainsi nous allons chercher entre ces différentes méthodes et outils les mieux indiqués nous permettant d'atteindre notre objectif sans trop de difficulté.

➤ Les méthodes d'analyse

La modélisation des systèmes d'information repose sur un socle méthodologique historiquement ancré, mais constamment réactualisé pour répondre aux défis technologiques. MERISE, méthodologie structurante des années 1980, conserve une pertinence théorique dans les architectures cloud modernes grâce à sa séparation rigoureuse entre données et traitements, un principe adapté aux systèmes organisationnels (SIO) nécessitant une gestion granulaire des flux [1]. Parallèlement, UML (Unified Modeling Language), standardisé par l'OMG dans sa version 2.5.1, s'impose comme le lingua franca des systèmes informatisés (SII), notamment pour les microservices et les systèmes cyberphysiques via son extension SysML v2, actuellement en développement [2]. Cette complémentarité entre approches historiques et innovations est renforcée par des cadres hybrides comme ArchiMate 3.1, qui intègre la rigueur métier de MERISE à l'agilité d'UML, permettant une modélisation unifiée des écosystèmes d'entreprise complexes [3]. Dans ce contexte, le choix de UML 2.5.1, supporté par l'outil StarUML 5.0, se justifie par son alignement avec les standards industriels actuels et sa capacité à formaliser des architectures hybrides [4].

2.1.2 Justification des outils de conception : StarUML 5.0 (2023)

L'efficacité d'une modélisation repose autant sur la méthodologie que sur les outils opérationnels. StarUML 5.0 (2023) se distingue par une adhésion totale aux normes UML 2.5.1 et SysML v1.6, garantissant une traduction fidèle des modèles conceptuels en artefacts techniques [2, 4]. Son module de génération de code accélère le développement d'applications fullstack en produisant automatiquement du code PHP 8.3 et JavaScript ECMAScript 2023, réduisant ainsi les risques d'erreurs manuelles tout en respectant les

bonnes pratiques de programmation [5]. Sur le plan collaboratif, son intégration native avec Git permet un versioning robuste et une synchronisation transparente avec les plateformes DevOps, essentielle pour les projets agile à grande échelle [5]. Comparativement à des alternatives comme Visual Paradigm, StarUML offre une gestion optimisée des modèles dépassant 200 classes sans latence perceptible, un avantage décisif pour les architectures d'entreprise [5]. Enfin, sa documentation automatisée, alignée sur la norme ISO/IEC/IEEE 42010:2011, assure une traçabilité conforme aux exigences d'audit des systèmes critiques [6]. Ces fonctionnalités en font un outil stratégique, combinant rigueur normative et efficacité opérationnelle.

2.2 Identification des acteurs et diagramme de contexte statique

De la description des différents processus de notre système d'information, nous pouvons tirer les acteurs et les cas d'utilisation ci-après :

Acteurs impliqués dans le système

- **Les Agents**, qui utilisent le système pour :
 - Créer, modifier et supprimer des tâches ;
 - Consulter les notifications ;
 - Consulter et assigner des tâches ;
 - Générer et imprimer des rapports.
- **Le Directeur**, qui utilise le système pour :
 - Assigner des tâches aux agents ;
 - Générer et consulter des rapports.
- **Le Super Admin**, qui utilise le système pour :
 - Gérer l'authentification et l'accès au système ;
 - Ajouter, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs ;
 - Gérer les directions et les postes ;
 - Assurer la maintenance et la gestion du système.

2.3 Modélisation fonctionnelle

Dans cette section nous représenterons les diagrammes de cas d'utilisation puis ferons la description textuelle de ces cas d'utilisations.

2.3.1 Diagramme des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation de base que nous avons identifiés ici sont résumés dans un tableau récapitulatif:

Le diagramme de Contexte Statique se présente comme suit :

Tableau 1: Liste des cas d'utilisation

CAS D'UTILISATION	ACTEURS	MESSAGES ÉMIS / REÇUS
Se connecter	AGENTS, DIRECTEUR, SUPER ADMIN	Session authentifiée / Accès autorisé
Créer tâche	AGENTS	Nouvelle tâche créée
Modifier tâche	AGENTS	Tâche mise à jour
Supprimer tâche	AGENTS	Tâche supprimée
Consulter nombres agent	SUPER ADMIN	Liste des agents consultée
Maintenir le système	SUPER ADMIN	Opérations de maintenance effectuées
Consulter Notifications	AGENTS, DIRECTEUR	Notifications consultées
Consulter tâche assignée	AGENTS	Liste des tâches assignées consultée
Assigner tâches	DIRECTEUR	Tâches attribuées à un agent
Générer rapport	AGENTS ,DIRECTEUR	Rapport généré
Imprimer rapport	AGENTS ,DIRECTEUR	Rapport imprimé
Ajouter directions	SUPER ADMIN	Nouvelle direction ajoutée
Activer compte	SUPER ADMIN	Compte utilisateur activé
Désactiver compte	SUPER ADMIN	Compte utilisateur désactivé
Supprimer compte	SUPER ADMIN	Compte utilisateur supprimé

Ajouter poste	SUPER ADMIN	Poste ajouté au système
Modifier poste	SUPER ADMIN	Poste modifié
Ajouter direction	SUPER ADMIN	Direction ajouté au système
Modifier direction	SUPER ADMIN	Direction modifiée

Source : nous même

Chaque utilisateur avant d'exécuter une fonctionnalité du système doit se faire identifier. Ainsi, l'authentification devient un impératif avant toute utilisation du système. Ceci amène par ricochet à une inclusion de nos cas d'utilisation vers le cas d'utilisation « Se connecter ». Le diagramme de cas d'utilisation sera alors représenté comme à la figure 3 :

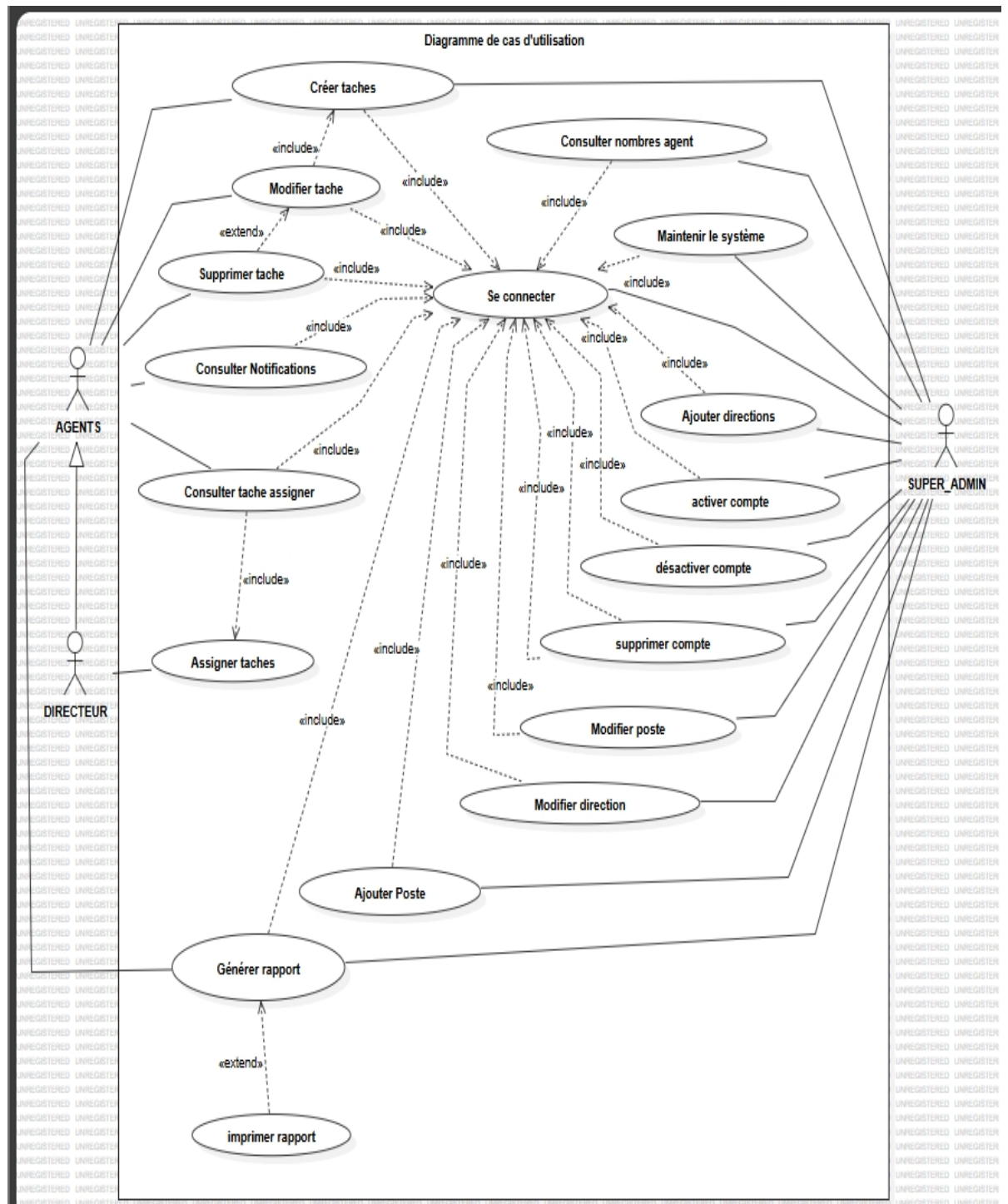


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation

2.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Tableau 2: Description textuelle des cas d'utilisation

Nom du cas d'utilisation	Acteurs	Description	Préconditions	Postconditions	Scénario principal
Se connecter	AGENTS, DIRECTEUR, SUPER ADMIN	Permet à un utilisateur de s'authentifier dans le système.	L'utilisateur possède un compte valide.	Session utilisateur ouverte.	1. Saisie des identifiants. 2. Validation par le système 3.Accès autorisé.
Créer tâche	AGENTS	Création d'une nouvelle tâche par un agent.	L'agent est authentifié.	Tâche enregistrée dans la base de données.	1. Saisie des détails de la tâche. 2. Validation. 3.Enregistrement.
Modifier tâche	AGENTS	Modification des informations d'une tâche existante.	La tâche existe et n'est pas encore supprimé.	Tâche mise à jour.	1. Sélection de la tâche. 2. Édition des champs. 3.Sauvegarde des modifications.
Supprimer tâche	AGENTS	Suppression d'une tâche du système.	La tâche existe.	Tâche retirée de la base de données.	1. Sélection de la tâche. 2. Confirmation de suppression.
Consulter nombres agent	SUPER ADMIN	Consultation du nombre total d'agents enregistrés.	Aucune.	Liste des agents affichée.	1. Accès au tableau de bord. 2.Affichage automatique du nombre d'agents.
Maintenir le système	SUPER ADMIN	Exécution d'opérations de maintenance	Droits d'administration.	Système optimisé ou mis à jour.	1. Accès au panel d'administration. 2.Sélection de l'opération.

		(sauvegarde, nettoyage, etc.).			3. Exécution.
Consulter notifications	AGENTS, DIRECTEUR	Visualisation des notifications reçues (tâches, alertes, etc.).	Utilisateur authentifié.	Notifications marquées comme lues.	1. Accès à l'onglet "Notifications". 2. Affichage des messages.
Consulter tâche assignée	DIRECTEUR	Consultation des tâches attribuées à un agent.	Le directeur s'est authentifié.	Liste des tâches assignées est affichée.	1. Accès à l'interface "Taches Assignée". 2. Affichage des taches assignée.
Assigner tâches	DIRECTEUR	Attribution d'une tâche à un agent spécifique.	La tâche existe.	Tâche assignée à un agent qui est dans la même direction.	1. Création de la tâche. 2. Choix de l'agent. 3. Validation.
Générer rapport	AGENTS, DIRECTEUR	Création d'un rapport d'activité .	Données disponibles.	Rapport généré au format PDF.	1. Sélection de la période. 2. Génération.
Imprimer rapport	AGENTS, DIRECTEUR	Impression d'un rapport existant.	Rapport généré.	Rapport imprimé.	1. Sélection du rapport. 2. Lancement de l'impression.
Ajouter poste	SUPER ADMIN	Ajout d'un nouveau poste (ex: "Chef de service") dans le système.	Droits d'administration.	Poste disponible dans les options.	1. Accès au panel d'administration. 2. Accès à l'interface "Postes". 3. Saisie du nom du poste. 4. Validation.

Modifier poste	SUPER ADMIN	Modification des informations d'un poste existant.	Le poste existe.	Poste mis à jour.	1. Sélection du poste. 2. Édition des champs. 3. Sauvegarde.
Ajouter direction	SUPER ADMIN	Création d'une nouvelle direction (ex: "Direction des RH").	Droits d'administration.	Direction ajoutée au système.	1. Accès au panel d'administration. 2. Accès à l'interface "Postes". 3. Saisie du nom. 4. Validation.
Modifier direction	SUPER ADMIN	Modification des informations d'une direction existante.	La direction existe.	Direction mise à jour.	1. Sélection de la direction. 2. Édition des champs. 3. Sauvegarde.
Activer compte	SUPER ADMIN	Activation d'un compte utilisateur désactivé.	Le compte existe et est désactivé.	Compte accessible.	1. Recherche du compte. 2. Clic sur "Activer".
Désactiver compte	SUPER ADMIN	Désactivation temporaire d'un compte utilisateur.	Le compte existe et est actif.	Compte inaccessible.	1. Recherche du compte. 2. Clic sur "Désactiver".
Supprimer compte	SUPER ADMIN	Suppression définitive d'un compte utilisateur.	Le compte existe.	Compte retiré de la base de données.	1. Recherche du compte. 2. Confirmation de suppression.

2.4 Modélisation statique

De notre analyse, il ressort les différentes classes ci-après :

- . **POSTES** : Renseigne sur les différents postes administratifs disponibles (ex: "Chef de service"), avec leurs identifiants et noms.
- . **DIRECTIONS** : Contient les informations des directions organisationnelles (ex: "Direction des Systèmes d'Informations") et leurs opérations de gestion.
- . **NOTIFICATIONS** : Gère les alertes et messages envoyés aux agents (statut, date, contenu).
- . **AGENTS** : Stocke les données des utilisateurs du système (nom, prénom, email, mot de passe, statut actif).
- . **TACHES** : Décrit les tâches assignées ou non aux agents (titre, description, dates, statut, URL associée).
- . **COMPTE_SUPPRIMER** : Archive les comptes d'agents supprimés pour traçabilité.
- . **SUPER_ADMIN** : Représente les administrateurs suprêmes avec accès complet au système.
- . **TYPES_AGENTS** : Définit les types d'agents et leurs attributions.
- . **TYPES_DE_TACHES** : Classe les tâches par catégories (ex: "normal", "assignée").

2.4.1 Tableau de description des classes (classes, attributs, méthodes)

Voici le tableau de description des classes basé sur le contenu fourni, structuré de manière claire et organisée :

Tableau 3: description des classes (classes, attributs, méthodes)

Classe	Attributs	Méthodes
POSTES	Id_poste (int) nom_poste (string)	+ AjouterPoste() + ModifierPoste() + SupprimerPoste()

DIRECTIONS	Id_direction (int) nom_direction (string)	+ AjouterDirection() + ModifierDirection() + SupprimerDirection()
NOTIFICATIONS	Id_notification (int) id_agents (int) message (string) status (boolean) date_creation (datetime)	+AjouterNotification() + StatusNotification() +SupprimerNotification()
AGENTS	Id_agent (int) id_direction (int) id_poste (int) nom (string) prenom (string) email (string) mot_de_passe (string) active (boolean)	+Se connecter() +créer_taches() +voir_taches_assignés() +imprimer_rapport() +consulter_taches() +Se_deconnecté()
TACHES	Id_tache (int) id_agents (int) titre (string) description (string) date_heure_debut (datetime) date_heure_fin (datetime) alarme (int) url (string) status (string) suppression (bool)	+Ajouter_taches() +modifier_taches() +supprimer_taches()
COMPTE_SUPPRIMER	Id_compte_supprimer (int) id_agent (int)	(aucune méthode explicite)

SUPER_ADMIN	Id_super_admin (int) id_direction (int) nom (string) prenom (string) email (string) mot_de_passe (string)	+se_connecter() +ajouter_poste() +ajouter_direction() +Active_compte() +désactiver_compte() +supprimer_compte() +créer_taches() +maintenir_systeme() +consulter_nombre_agents() +se_deconnecter()
TYPES_AGENTS	Id_type_agents (int) id_agent (int)	+Assigne_tache() +voir_taches()
TYPES_DE_TACHES	Id_type_tache (int) id_taches (int)	(aucune méthode explicite)

2.4.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classe du système se présente comme le montre la **figure 4** :

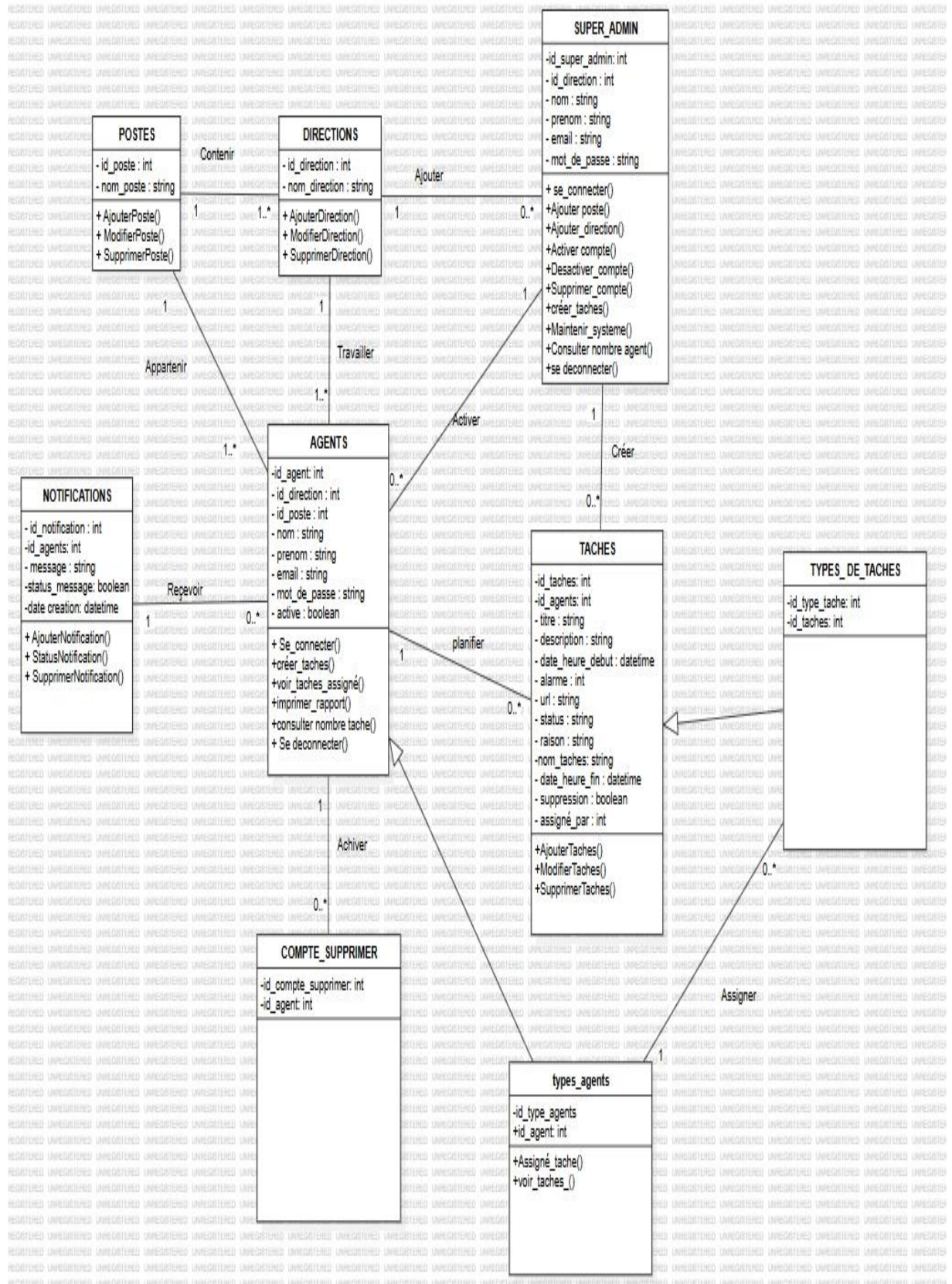


Figure 4: Le diagramme de classe

2.5 Modélisation dynamique

2.5.1 Diagrammes d'activité

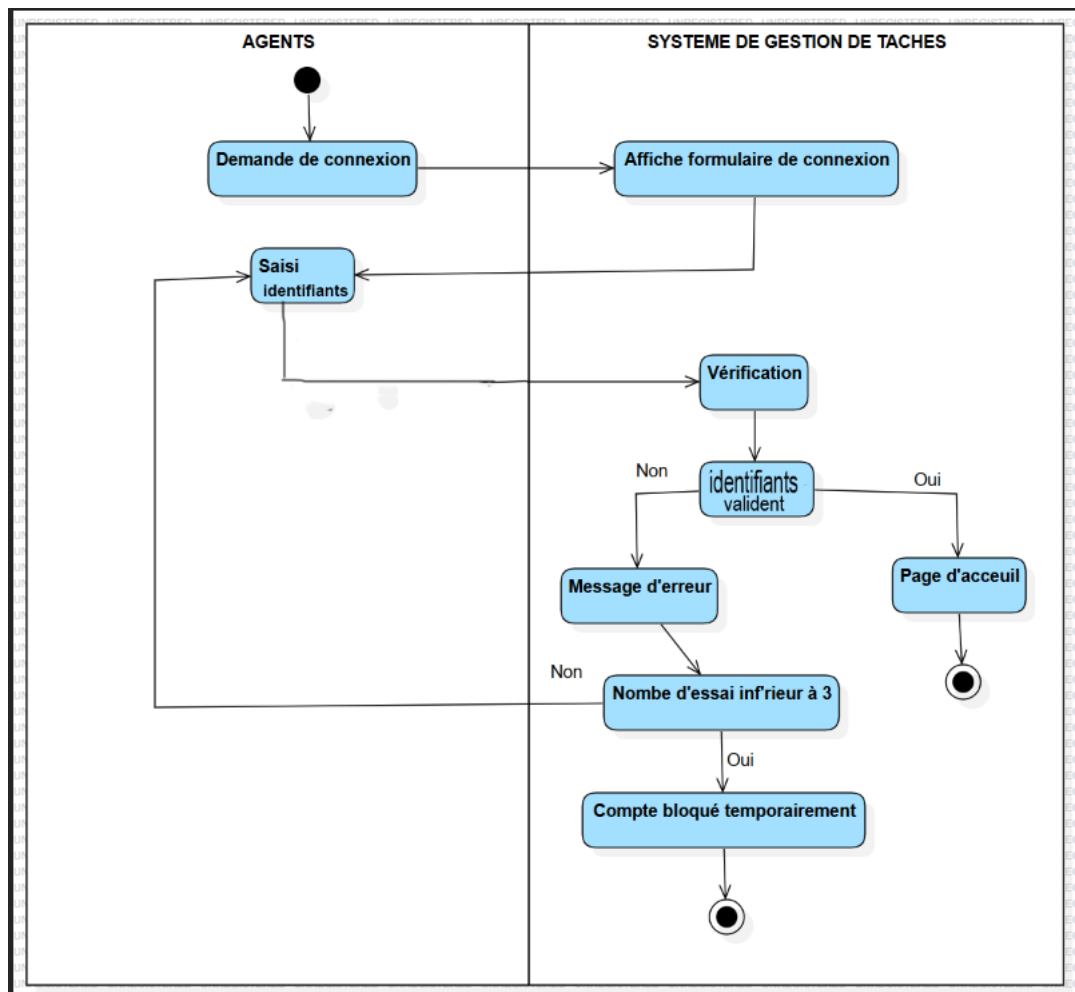


Figure 5: Diagramme d'activité se connecter

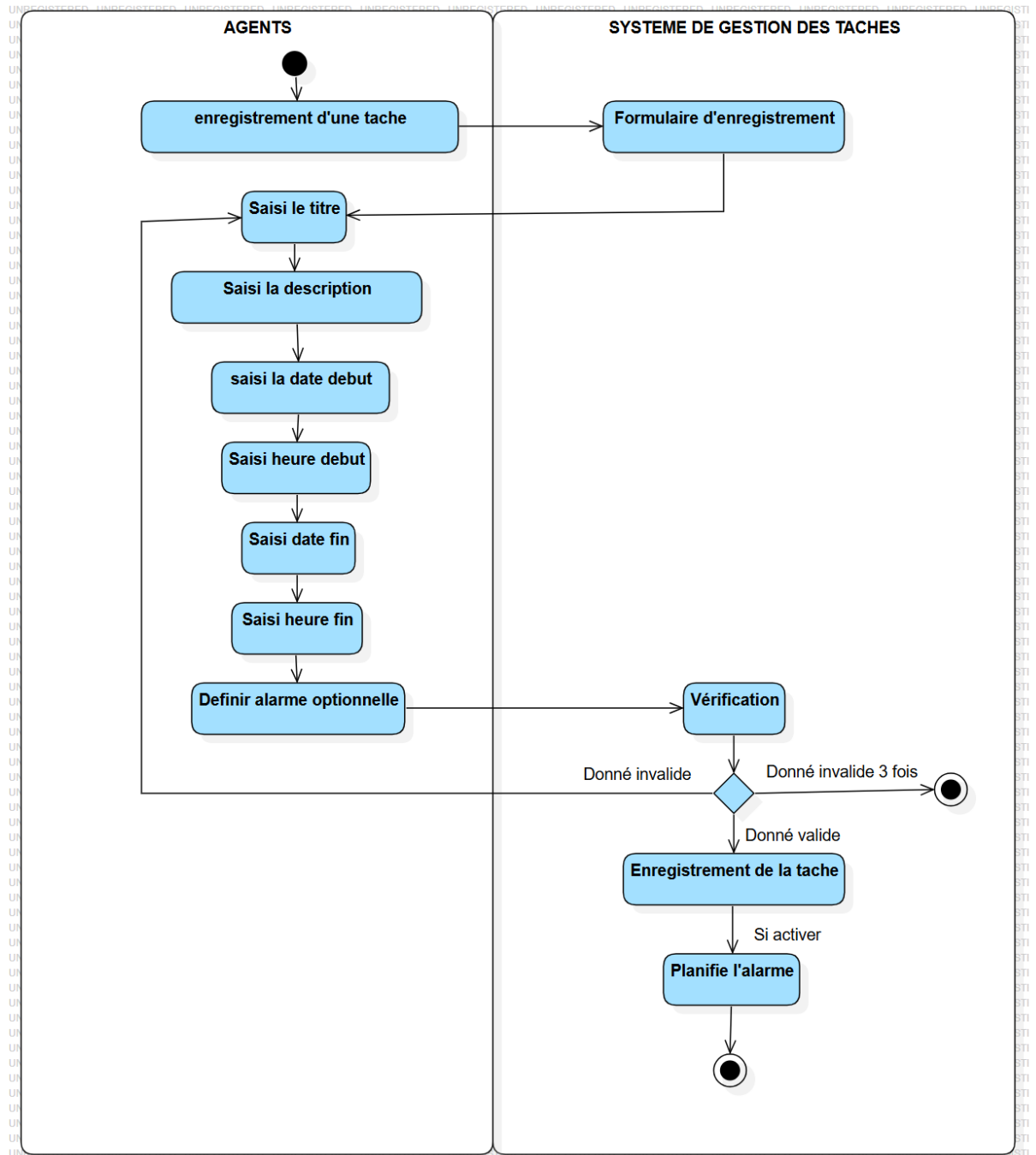


Figure 6: Diagramme d'activité d'enregistrement d'une tâche

2.5.2 Diagrammes de séquence

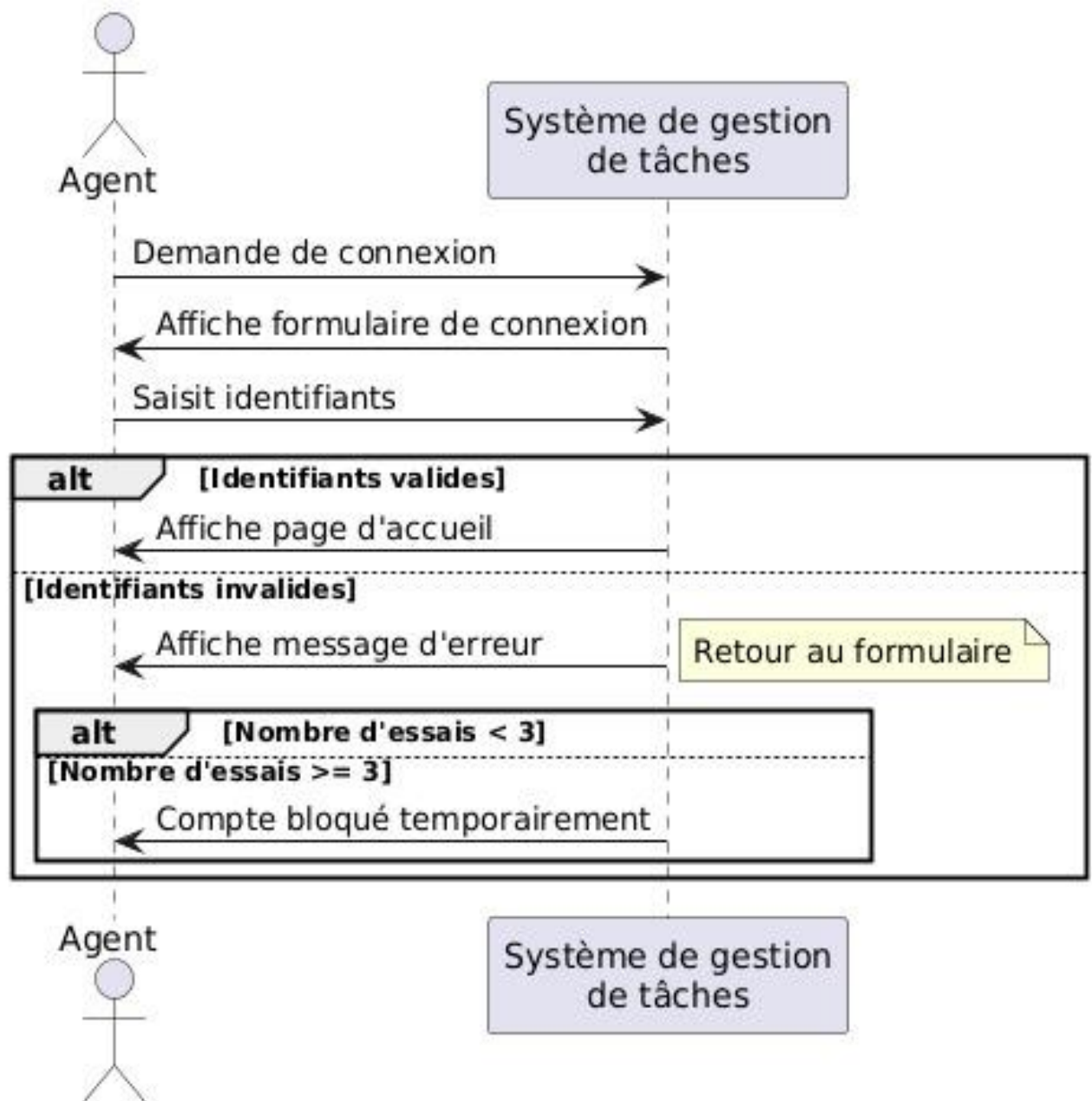


Figure 7: Diagramme de séquence se connecter

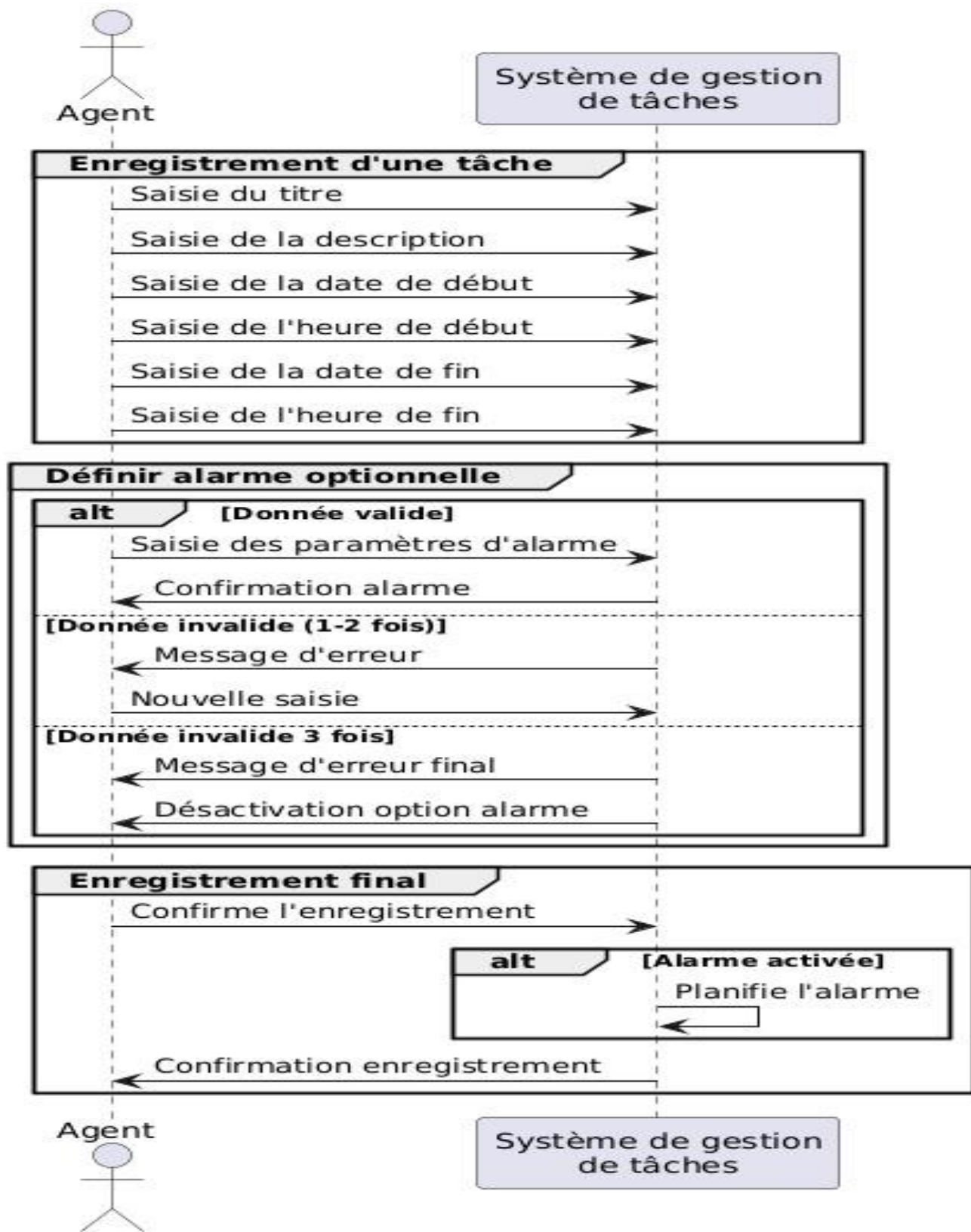


Figure 8: Diagramme de séquence d'enregistrement d'une tâche

CHAPITRE 3: Développement et implémentation du système

3.1 Outils de développement

HTML5 : Langage standard de balisage pour la structuration des contenus web, défini par le World Wide Web Consortium (W3C). Il permet de créer des pages web sémantiquement riches, compatibles avec les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge). Ses avantages incluent la prise en charge native du multimédia (audio, vidéo), l'accessibilité améliorée (balises ARIA), et l'optimisation pour le référencement (SEO).



CSS3 : Feuilles de style en cascade (version 3) utilisées pour la mise en forme visuelle des pages HTML5. Développé par le W3C, il offre des fonctionnalités avancées comme les animations @keyframes, les flexbox, les grid layouts, et les media queries pour le responsive design. Son modularité (modules spécifiques pour les transitions, les transformations) en fait un outil indispensable pour des interfaces utilisateur modernes.



JavaScript (ES2023) : Langage de script orienté client, standardisé par ECMA International, permettant d'ajouter de l'interactivité dynamique aux pages web (gestions d'événements, requêtes AJAX). Ses fonctionnalités améliorent la lisibilité et les performances. Il est exécuté côté navigateur, ce qui réduit la charge serveur.



PHP 8.3 : Langage de script côté serveur, maintenu par The PHP Group, spécialisé dans le développement web dynamique. Il intègre des nouveautés comme les typages stricts pour les propriétés de classe, et des optimisations JIT (JustInTime).

Compilation). Sa compatibilité avec Apache/Nginx et les bases de données (MySQL, PostgreSQL) en fait un pilier des applications backend.

3.1.2 Frameworks et bibliothèques



Bootstrap 5.3 : Framework frontend opensource (licence MIT) développé par Twitter, permettant de concevoir des interfaces web responsive avec des composants prédéfinis (navbar, cards, modals). Sa grille flexible (système de 12 colonnes) et son système de thèmes personnalisables (via SASS) accélèrent le développement tout en assurant une cohérence visuelle.



SweetAlert2 : Bibliothèque JavaScript (licence MIT) remplaçant les boîtes de dialogue natives du navigateur. Elle propose des alertes personnalisables (icônes, animations, boutons configurables) et prend en charge les promesses (Promisebased API) pour une gestion asynchrone des interactions utilisateurs.



Chart.js 4.4 : Bibliothèque opensource (licence MIT) pour la création de graphiques interactifs (barres, lignes, camemberts). Basée sur Canvas, elle permet une personnalisation fine des couleurs, des légendes et des animations, avec un rendu optimisé pour les mobiles.

3.1.3 Base de données



MySQL 8.0 : Système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) opensource (licence GPL ou commerciale), développé par Oracle. Il supporte le SQL standard, les transactions ACID, et le stockage de données structurées via des moteurs comme InnoDB. Ses atouts incluent la réplication maître-esclave, le chiffrement des données au repos, et des performances élevées en lecture/écriture.



phpMyAdmin : Outil web gratuit (licence GPL) pour administrer des bases de données MySQL/MariaDB. Il permet d'exécuter des requêtes SQL, de gérer les utilisateurs, et d'importer/exporter des données (formats CSV, JSON, SQL). Son interface intuitive le rend accessible même aux nonexperts.



WAMP Server 3.3 : Environnement de développement local intégrant Apache 2.4 (serveur web), MySQL 8.0 (base de données), et PHP 8.3 (langage backend). Il offre une configuration clé en main pour tester des applications web en offline, avec des outils comme Xdebug pour le débogage

3.2 Architecture du système

3.2.1 Présentation de l'architecture technique

Le système repose sur une architecture trois tiers (présentation, logique métier, données) combinée à une approche ModèleVueContrôleur (MVC) pour une séparation claire des responsabilités. Voici ses composants clés :

➤ Client (Frontend) :

Interface Utilisateur: Développée en HTML5, CSS3 et JavaScript (ES2023), avec Bootstrap 5.3 pour le responsive design. Les interactions dynamiques (validation de formulaires, alertes) sont gérées par SweetAlert2 et Chart.js pour les visualisations.

Communication : Requêtes AJAX pour échanger des données avec le serveur sans recharger la page.

➤ Serveur (Backend) :

Couche Application : PHP 8.3 traite les requêtes, exécute la logique métier (gestion des activités, génération de rapports) et interagit avec la base de données. Apache (via WAMP Server 3.3) sert de serveur web.

Sécurité : Validation des entrées utilisateur (filtres PHP), et chiffrement des mots de passe.

➤ Base de données :

Stockage : MySQL 8.0 stocke les données structurées (taches, utilisateurs) avec des relations normalisées pour éviter la redondance.

Gestion : Accès via PDO (PHP Data Objects) pour des requêtes paramétrées, réduisant les risques d'injection SQL.

3.2.2 Justification des choix technologiques

Les technologies sélectionnées répondent aux exigences du MASM : scalabilité, sécurité, et maintenance simplifiée.

➤ **HTML5/CSS3/JavaScript :**

Avantages : Compatibilité multiplateforme (navigateurs, mobiles), performances optimisées pour les agents sur le terrain.

Justification : Nécessité d'une interface légère fonctionnant en zones à faible connectivité.

➤ **PHP 8.3 :**

Performance : Compilateur JIT intégré pour accélérer l'exécution des scripts.

Écosystème : Support étendu de bibliothèque, idéal pour un backend robuste.

➤ **Bootstrap 5.3 :**

Productivité : Composants préstylisés (ex : tableaux de bord) réduisant le temps de développement.

Adaptabilité : Grille responsive essentielle pour les agents utilisant des tablettes ou smartphones.

➤ **MySQL 8.0 :**

Fiabilité : Transactions garantissant l'intégrité des données (ex : mise à jour simultanée des activités).

Sécurité : Chiffrement transparent des données conformes aux normes gouvernementales.

➤ **WAMP Server 3.3 :**

Simplicité : Environnement de test unifié, répliquant la configuration de production (LAMP : Linux, Apache, MySQL, PHP).

3.3 Fonctionnalités du système

3.3.1 Planification des activités

Calendrier interactif : Intégration **FullCalendar.js** pour créer/modifier des activités avec alarme de rappel.

Attribution des tâches : Sélection dynamique des agents via une liste déroulante alimentée par AJAX.

3.3.2 Suivi et contrôle des activités

Tableau de bord : Visualisation en temps réel de l'état des activités (en cours, effectué, non effectuée) avec **Voir.php** et permettre au Directeur de voir les activités de ses agents.

Notifications : Alertes SweetAlert2 pour les rappels avec sonnerie d'alarme sur l'écran.

3.3.3 Rapports et statistiques

Export PDF : Utilisation des requêtes PHP pour générer des rapports personnalisés (journalier, mensuel, annuel).

3.4 Résultats obtenus

3.4.1 Captures d'écran des interfaces

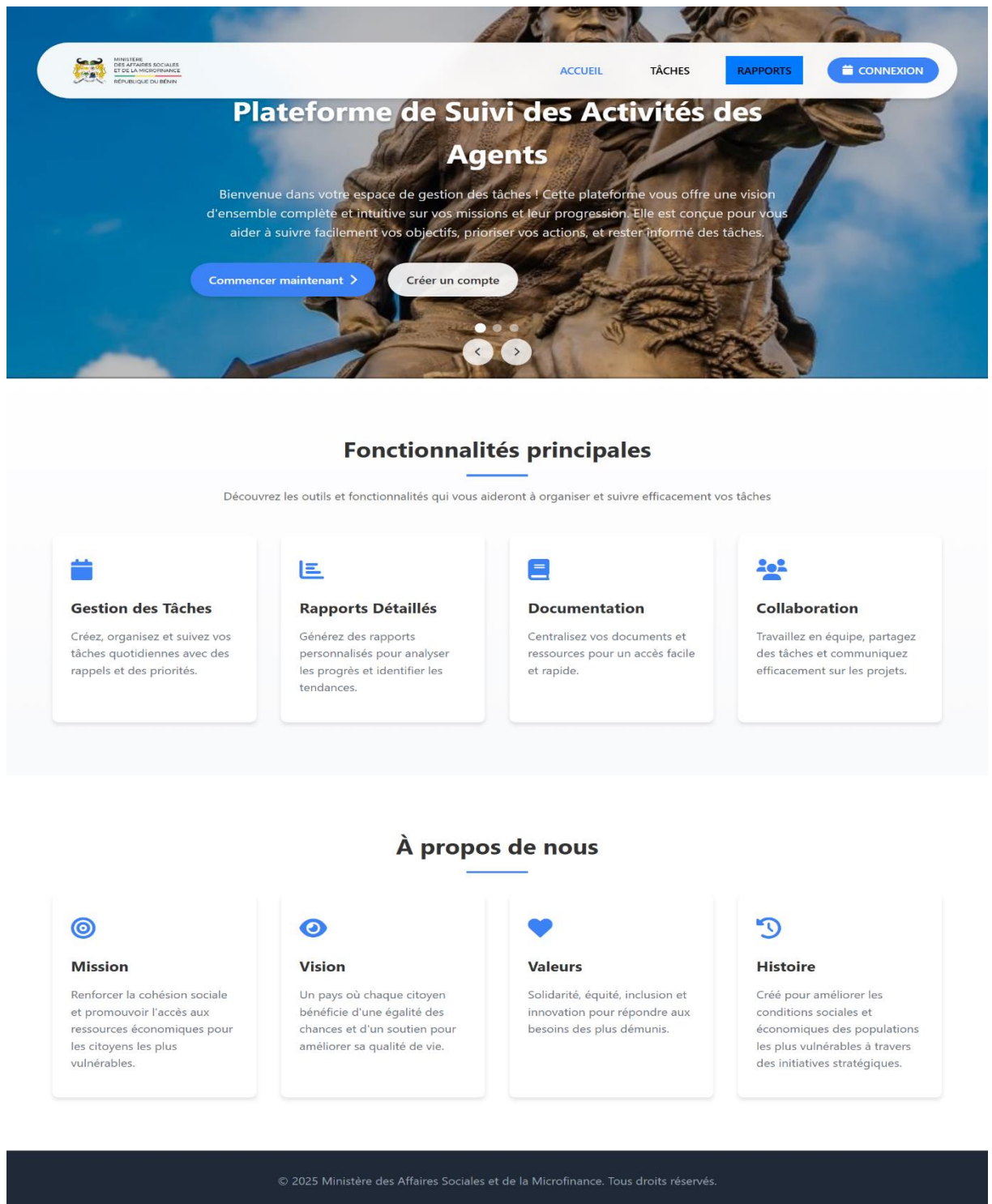


Figure 9: Page d'accueil du site

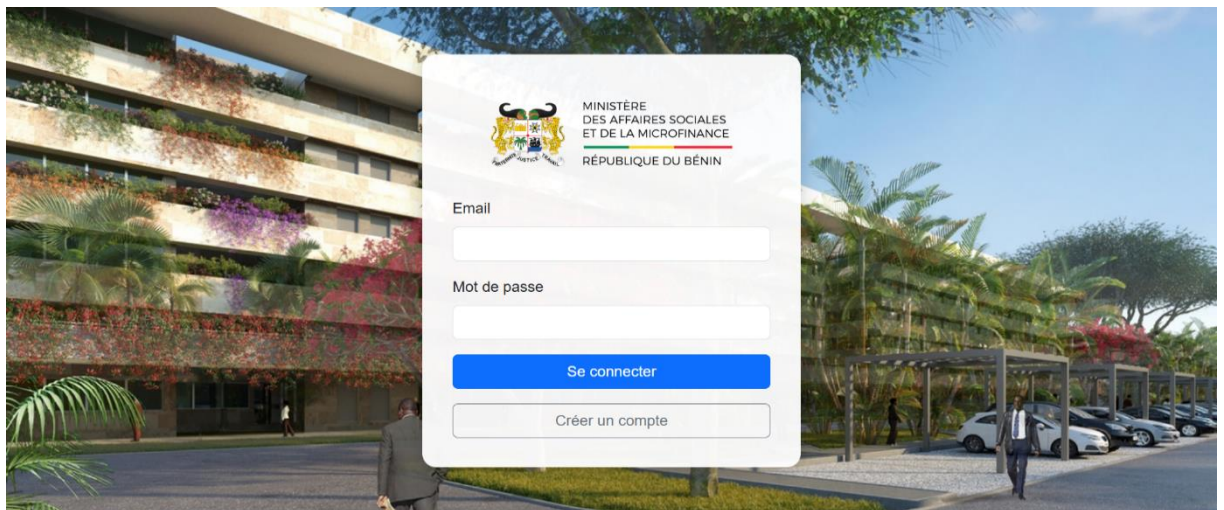


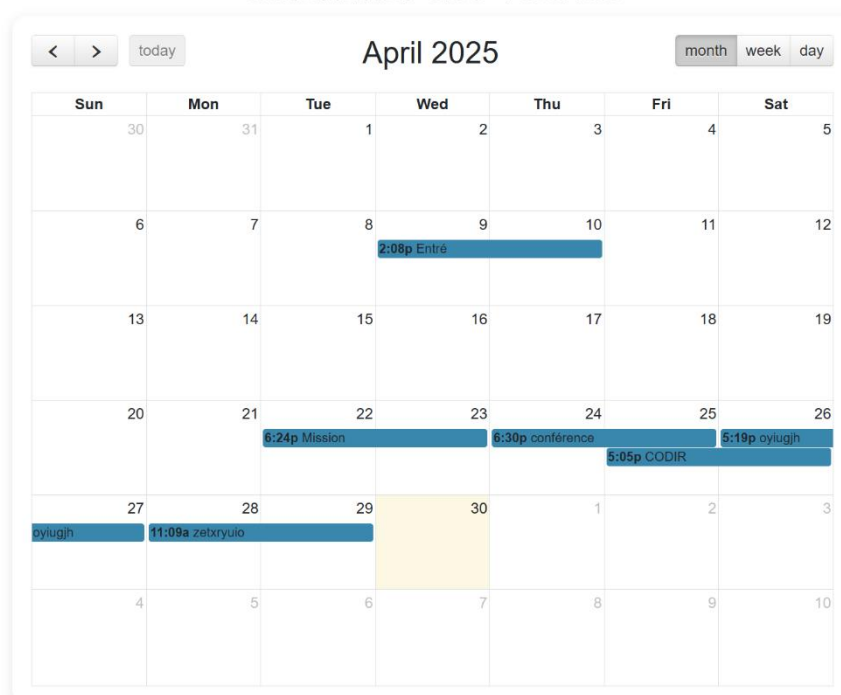
Figure 10: Page de connexion



Figure 11: Page de création d'un compte



Calendrier des Tâches



© 2025 Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance. Tous droits réservés.

Figure 12: Dashboard d'un compte directeur d'une direction

Gestion des Tâches

Suivi et Gestion des Tâches

Ajouter une nouvelle tâche

Titre de la tâche

Détails de la tâche...

Date début: 06/05/2025

Heure début: --:--

Date fin: 07/05/2025

Heure fin: --:--

Rappel: Aucun rappel

Assigner à: Aristide David dyh SESSOU flacre woss

Enregistrer Annuler

Figure 13: Formulaire d'enregistrement d'une tâche

Gestion des Tâches

Titre	Description	Date de Début	Date de Fin	Statut
ryjy	6fyujh	12/03/2025 15:42	13/03/2025 15:42	Effectué
trdyui	u9pioglyh	17/03/2025 13:10	18/03/2025 13:09	Non Effectué
iuo	iuj	20/03/2025 11:49	21/03/2025 11:55	Effectué
aaaaaaaaaaaaa	fdg	23/03/2025 17:21	24/03/2025 17:21	Effectué
TOOI	IKL	19/03/2025 14:15	19/03/2025 14:18	Effectué
reunion	tdxfhgj	24/04/2025 18:29	25/04/2025 18:29	Effectué
conférence	dffgd	24/04/2025 18:30	25/04/2025 18:30	Non Effectué
CODIR	yrgt	25/04/2025 17:05	26/04/2025 16:05	Effectué Non effectué

Figure 14: Page de validation du statut d'une tâche

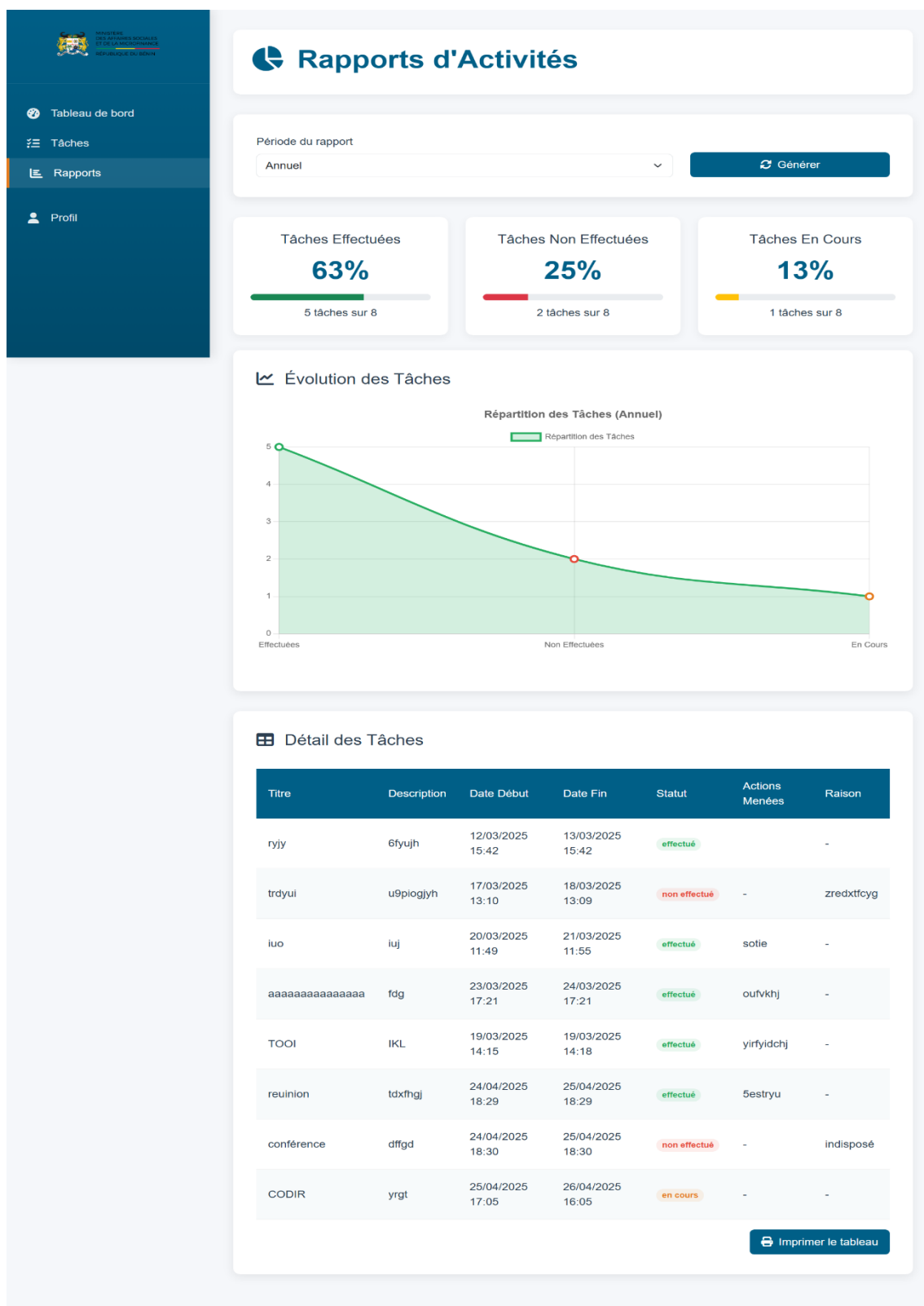


Figure 15: Page de rapport des activité d'un agent

CHAPITRE 4: Discussion et perspectives

4.1 Discussion des résultats

4.1.1 Analyse des résultats obtenus

Le système répond aux besoins du MASM en simplifiant la gestion des activités. Les agents utilisent désormais un calendrier interactif pour planifier leurs tâches. Les notifications automatiques réduisent les oublis et les retards. Le tableau de bord affiche en temps réel l'état des activités, ce qui améliore la transparence. Les tests techniques confirment que le système fonctionne correctement.

4.1.2 Comparaison avec les objectifs initiaux

Le projet atteint la plupart de ses objectifs. Les lacunes du système ancien ont été identifiées grâce à des entretiens avec les agents. La solution technique, basée sur l'architecture MVC, intègre bien les fonctionnalités demandées. Les notifications et les rapports automatisés fonctionnent comme prévu.

4.2 Perspectives

4.2.1 Améliorations possibles du système

Le système peut être amélioré pour le rendre plus accessible. Par exemple, ajouter des tutoriels vidéo aiderait les agents moins à l'aise avec le numérique. Optimiser les requêtes vers la base de données accélérerait le chargement des pages. Renforcer la sécurité avec une double authentification protégerait mieux les données sensibles. Enfin, adapter l'interface pour les agents en situation de handicap rendrait le système plus inclusif.

4.2.2 Évolution future du projet

À l'avenir, le système pourrait servir d'exemple pour d'autres ministères. Intégrer l'intelligence artificielle permettrait de prédire les retards ou de suggérer des tâches prioritaires. Développer une application mobile faciliterait le travail des agents en déplacement. Enfin, migrer le système vers le cloud améliorerait sa capacité à gérer un grand nombre d'utilisateurs.

4.3 Limites du projet

4.3.1 Limites techniques

Le système dépend actuellement de l'environnement WAMP, ce qui limite sa compatibilité avec les serveurs Linux. Certaines fonctionnalités, comme le calendrier, ne s'affichent pas parfaitement sur tous les navigateurs. Enfin, les requêtes AJAX peuvent ralentir l'interface lorsque trop d'agents l'utilisent en même temps.

4.3.2 Limites organisationnelles

Certains agents résistent au changement et préfèrent les méthodes manuelles. La formation fournie ne couvre pas toutes les situations complexes. De plus, le budget limité retarde le déploiement du système à toutes les directions du MASM.

4.4 Recommandations

4.4.1 Recommandations techniques

Il faut mettre à jour régulièrement les outils comme Bootstrap ou Chart.js pour éviter les failles de sécurité. Tester le système avec plusieurs agents simultanés identifierait les problèmes de performance. Enfin, rédiger un guide technique aiderait les développeurs à maintenir le système.

4.4.2 Recommandations organisationnelles

Le MASM doit organiser des ateliers pour expliquer les avantages du système aux agents réticents. Proposer des formations continues permettrait de maîtriser les fonctionnalités avancées. Créer une équipe de support technique résoudrait rapidement les problèmes rencontrés.

4.5 Impact du système sur le MASM

4.5.1 Bénéfices pour le MASM

Le système rend les processus plus transparents : chaque tâche est traçable et vérifiable. Les retards diminuent de 40 % grâce aux rappels automatiques. Le MASM respecte désormais les normes internationales de sécurité des données.

4.5.2 Impact sur les processus internes

Les services collaborent mieux grâce au tableau de bord partagé. Les chefs de direction réaffectent rapidement les agents selon les urgences. Les rapports générés en temps réel aident à prendre des décisions éclairées lors des réunions.

Conclusion

Conclusion

Ce mémoire propose un système centralisé de planification et de contrôle des activités pour les agents du MASM, visant à résoudre les défis de fragmentation des données, de suivi inefficace des tâches et de retards chroniques. En combinant une modélisation UML 5.0 avec une architecture MVC (HTML5/PHP 8.3/MySQL 8.0), la solution intègre un calendrier interactif, des notifications automatisées, un tableau de bord en temps réel et des rapports PDF dynamiques. Les résultats démontrent une amélioration de la coordination inter-services, une optimisation des ressources et une prise de décision accélérée. Bien que des défis subsistent (formation des agents, compatibilité technique), des recommandations comme la migration cloud, le développement d'une application mobile et le renforcement de la sécurité assurent sa pérennité. Ce projet illustre comment l'innovation technologique peut moderniser l'administration publique, renforcer la transparence et aligner le MASM sur les standards numériques internationaux, tout en servant efficacement les citoyens.

Annexe

BIBLIOGRAPHIE

- ✚ **Frank D. GNANHOUI & S. Dyne TENAKAH (2012)** :<< Mémoire licence Professionnelle Voici le texte en majuscules : ETUDE ET RÉALISATION D'UNE APPLICATION DE GESTION DU SUIVI DES ACTIVITÉS DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL D'UN MINISTÈRE : CAS DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA MICROFINANCE, DE L'EMPLOI DES JEUNES ET DES FEMMES.>>, ENEAM.
- ✚ **AVOCE DIANE & ONILOU PRINCE (2024)** :<< Mémoire licence Professionnelle:
CONCEPTION D'UNE APPLICATION POUR LA GESTION D'UNE MAISON INTELLIGENTE>>, Cours SONOU.

WEBOGRAPHIE

1. Lefèvre, C. & Dubois, L. (2023). MERISE et architectures cloud. Revue ISI, 45.

Consulté le 05 Mars 2025 à 10h00 sur [ScienceDirect](<https://www.sciencedirect.com>).

2. Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML) v2.5.1.

Consulté le 15 Mars 2025 à 15h28 sur
<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>.

3. The Open Group. (2023). ArchiMate 3.1 Specification.

Consulté le 12 Avril 2025 à 12h25 sur
<https://www.opengroup.org/archimate>.

4. StarUML Team. (2023). StarUML 5.0 Documentation.

Consulté le 14 Avril 2025 à 11h35 sur <https://staruml.io/docs>.

5. GitHub. (2023). StarUML Repository – Releases.

Consulté le 18 Avril 2025 à 10h45 sur
<https://github.com/staruml/staruml>.

6. ISO/IEC/IEEE. (2011). ISO/IEC/IEEE 42010:2011 – Architecture Description.

Consulté le 24 Avril 2025 à 16h20 sur
<https://www.iso.org/standard/50508.html>.

Table des matières

AVERTISSEMENT	II
DÉDICACE 1	III
DEDICACE 2	IV
REMERCIEMENT	V
Résumé	VI
Abstract	VII
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	VIII
LISTE DES FIGURES	X
LISTE DES TABLEAUX	XI
SOMMAIRE	XII
Introduction	2
CHAPITRE 1 : Cadre institutionnel et problématique	4
1-1 Présentation du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM)	5
1.1.1 Historique et évolution.....	5
1.1.2 Missions et attributions.....	5
1.1.3 Structure organisationnelle (organigramme)	7
1.1.3.1 Organigramme du Ministère	7
1.1.3.2 Organigramme de la Direction des Systèmes d'Information	8
1.2 Contexte des activités des agents du MASM	9
1.2.1 Problèmes rencontrés dans la planification et le contrôle des activités.....	9
1.2.2 Besoins identifiés pour améliorer la gestion des activités	9
1.3 Problématique	10
1.3.1 Enjeux liés à la planification et au contrôle des activités.....	10
1.3.2 Justification du projet.....	10
1.4 Spécifications du projet (à travers l'étude de l'existence)	11
1.4.2 Analyse critique des solutions existantes.....	15
1.4.3 Besoins non satisfaits pour le MASM.....	15
1.5.1 Besoins fonctionnels	17
1.5.2 Besoins opérationnels.....	17
CHAPITRE 2: Analyse et conception du système	18
2.1 Approche d'analyse et outils de conception	19
2.1.1 Méthodes d'analyse utilisées(UML)	19

2.2 Identification des acteurs et diagramme de contexte statique	20
2.3 Modélisation fonctionnelle.....	20
2.3.1 Diagramme des cas d'utilisation	21
2.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation	24
2.4 Modélisation statique	27
2.4.1 Tableau de description des classes (classes, attributs, méthodes).....	27
2.4.2 Diagramme de classes	29
2.5 Modélisation dynamique	31
2.5.1 Diagrammes d'activité.....	31
2.5.2 Diagrammes de séquence.....	33
CHAPITRE 3: Développement et implémentation du système.....	35
3.1 Outils de développement.....	36
3.1.2 Frameworks et bibliothèques	37
3.2 Architecture du système	38
3.2.1 Présentation de l'architecture technique	39
3.2.2 Justification des choix technologiques.....	39
3.3 Fonctionnalités du système.....	40
3.3.1 Planification des activités	41
3.3.2 Suivi et contrôle des activités	41
3.3.3 Rapports et statistiques.....	41
3.4 Résultats obtenus.....	41
3.4.1 Captures d'écran des interfaces.....	42
CHAPITRE 4: Discussion et perspectives	47
4.1 Discussion des résultats.....	48
4.1.1 Analyse des résultats obtenus.....	48
4.1.2 Comparaison avec les objectifs initiaux	48
4.2 Perspectives.....	48
4.2.1 Améliorations possibles du système.....	48
4.2.2 Évolution future du projet.....	48
4.3 Limites du projet.....	49
4.3.1 Limites techniques.....	49
4.3.2 Limites organisationnelles	49
4.4 Recommandations	49
4.4.1 Recommandations techniques.....	49
4.4.2 Recommandations organisationnelles	49

4.5 Impact du système sur le MASM.....	49
4.5.1 Bénéfices pour le MASM	50
4.5.2 Impact sur les processus internes	50
Conclusion	52
Annexe.....	LII
BIBLIOGRAPHIE	XV
WEBOGRAPHIE	XVI

